

Funcionamiento de Redes, NAT inverso y VPNs

1. Viaje completo de un paquete: ida y vuelta

En la clase anterior se explicó cómo un paquete sale desde una máquina local, salta de router en router (usando tablas de ruteo y operaciones AND con la máscara de subred) hasta llegar a un servidor destino (ejemplo: pedir el *home* del periódico CRHoy). Hoy se cierra el ciclo: **qué pasa cuando el paquete llega al servidor y cómo se construye la respuesta de vuelta.**

1.1 Desempaquetado en el servidor destino

Cuando el paquete llega al servidor correcto, este lo **desempaqueta capa por capa**, en orden inverso al que se armó:

Trama recibida

└ Se quita el encabezado MAC

→ queda paquete de Capa de Red (IP)

└ Se quita el encabezado de Red

→ queda segmento de Capa de Transporte (TCP/UDP)

└ Se quita el encabezado de Transporte

→ queda el mensaje de Capa de Aplicación (ej. HTTP)

Con el mensaje HTTP ya aislado, el servidor lo interpreta y genera una **respuesta**.

1.2 Cómo se re-empaqueta la respuesta (con intercambio de IP/puerto)

Al bajar la respuesta por las capas, un detalle clave: **los campos origen/destino se invierten** en cada capa.

Capa	Contenido agregado	Direcciones
Aplicación	Headers + payload + trailer de la respuesta	—
Transporte	Header + trailer de transporte	IP/puerto que era destino ahora es origen , y viceversa
Red	Header + trailer de red	Mismo intercambio a nivel de IP

El header de Red **no** contiene puertos (eso vive en Transporte); solo contiene IPs.

1.3 El regreso: el servidor también rutea

El servidor que responde **también tiene su propia tabla de ruteo**. Repite exactamente el mismo procedimiento que hizo el cliente al salir:

1. Toma el IP destino.
2. Ejecuta el **AND** contra cada máscara de las rutas candidatas.
3. Escoge la ruta de salida.
4. Resuelve con **ARP** la MAC del siguiente salto (router/hop).
5. Envía el paquete.

Esto se repite salto tras salto por Internet — **importante:** *la ruta de vuelta no tiene por qué ser la misma que la ruta de ida.*

1.4 Diagrama general (ida y vuelta)

LAPTOP (MAC 3)	ROUTER LOCAL (NAT)	INTERNET	SERVIDOR
192.168.0.150:31122		(varios routers)	DESTINO
--- paquete src=192.168.0.150:31122 ----->			
	(1) NAT: cambia puerto		
	origen a 31132 y guarda		
	fila en TABLA NAT		
	--- src=IP_publico:31132 ----->		
	(salta router a router: AND +		
	máscara, ARP, siguiente hop)		
			(2) desempaqueta
			hasta capa app,
			arma respuesta
	<----- respuesta src=Servidor,		
	dst=IP_publico:31132 (ruta de vuelta		
	puede ser DISTINTA a la de ida) <-----		
	(3) revisa TABLA NAT:		
	31132 -> 192.168.0.150:31122		
<-- entrega vía switch (circuito virtual a MAC 3)			

1.5 NAT inverso — el corazón del "camino de vuelta"

Cuando el router de salida hizo el NAT original, **guardó una tabla** que asocia el puerto público que asignó (ej. 31132) con el par real (IP privado, puerto original) = (192.168.0.150, 31122).

Cuando llega la respuesta:

1. El router revisa el **IP destino** del paquete entrante → es su propio IP público.
2. Consulta la tabla NAT usando el **puerto destino** (31132).
3. Encuentra que corresponde a 192.168.0.150:31122 .

4. **Rompe la capa OSI "limpiamente"**: modifica el IP destino (capa de Red) **y** el puerto destino (capa de Transporte) del mismo paquete.
5. Vuelve a correr la tabla de ruteo → detecta que es tráfico local → resuelve la MAC (MAC 3) → el switch arma el circuito virtual → entrega el paquete.

Resumen del ciclo NAT:

Salida: IP privado:puerto original → IP público:puerto NAT (se guarda en tabla)

Entrada: IP público:puerto NAT → IP privado:puerto original (se consulta la tabla)

2. Redes como "un chorro de bytes" (idea para entender VPNs)

Antes de explicar el VPN, Nereo plantea una idea:

A la red no le importa qué protocolo, qué capa o qué contenido va dentro del paquete. Al final, todo es simplemente una secuencia (arreglo) de bytes de tamaño variable.

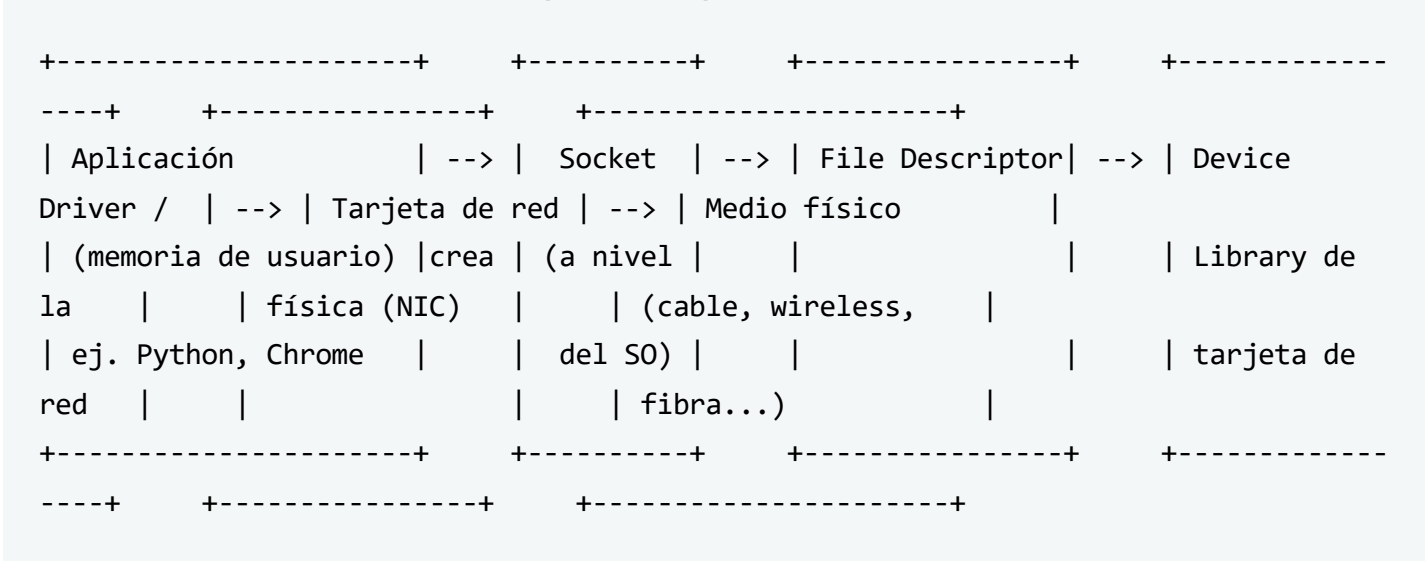
Consecuencias de esta idea:

- Un chorro de bytes se puede guardar en cualquier estructura de datos (un arreglo en Java, Python, C, etc.).
- **Cualquier canal capaz de transportar bytes puede transportar un paquete de red**, sin importar su capa de origen:
 - Bytes escondidos en los *frames* de un video de TikTok.
 - Bytes escritos en una memoria USB.
 - Bytes enviados como archivo adjunto de WhatsApp.
 - Señales de humo o un bombillo encendiéndose y apagándose (en teoría — no es práctico por la latencia).
 - **Mensajes SMS** (ejemplo real que se desarrolla más abajo).

Esta idea es la que permite construir túneles y VPNs: **se toma un paquete completo (con todas sus capas) y se mete como *payload* dentro de otro paquete de un protocolo distinto.**

3. Arquitectura de sockets y la interfaz virtual (base técnica del VPN)

3.1 Comunicación "normal" (sin VPN)

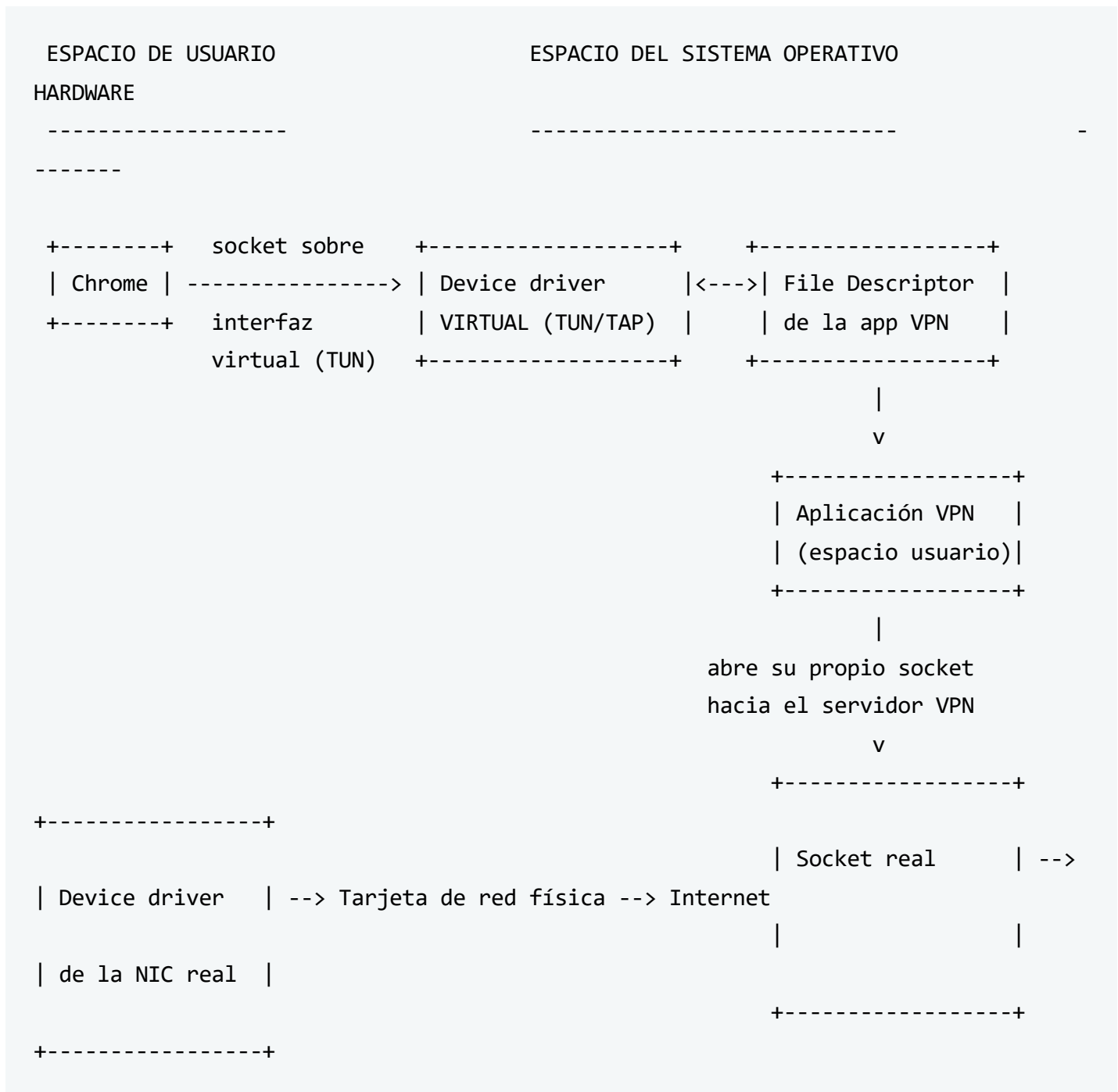


- El **socket** es la abstracción que usa el programador (`send` , `receive`).
- A nivel de SO, la aplicación/socket está representada por un **file descriptor**.
- El **device driver** conecta ese file descriptor con la tarjeta física real.
- Al crear el socket se especifica la **network interface** a usar (ej. la tarjeta cableada o la wireless).

3.2 La interfaz virtual (VIF / TUN-TAP)

Una aplicación de VPN puede **registrar una interfaz de red virtual** ante el sistema operativo (en Linux/OpenVPN se conocen como **TUN** o **TAP**). Esta interfaz virtual:

- Tiene su propio "device driver" (virtual), que en vez de hablar con hardware, **redirige los datos hacia el file descriptor de la aplicación VPN** (en espacio de usuario).
- No tiene IP público propio (mientras el servicio no está activo se ve "desconectada").



Flujo de datos: Chrome pide un socket *a través de la interfaz virtual* → el driver virtual lo conecta con el file descriptor de la app VPN → la app VPN recibe esos bytes en espacio de usuario → la app VPN los reempaqueta y los envía por su **propio** socket, que sí sale por la interfaz real hacia el servidor VPN (en el ejemplo, Virginia).

3.3 La modificación clave: la tabla de ruteo

Al levantar la VPN se agrega una **nueva ruta por defecto**:

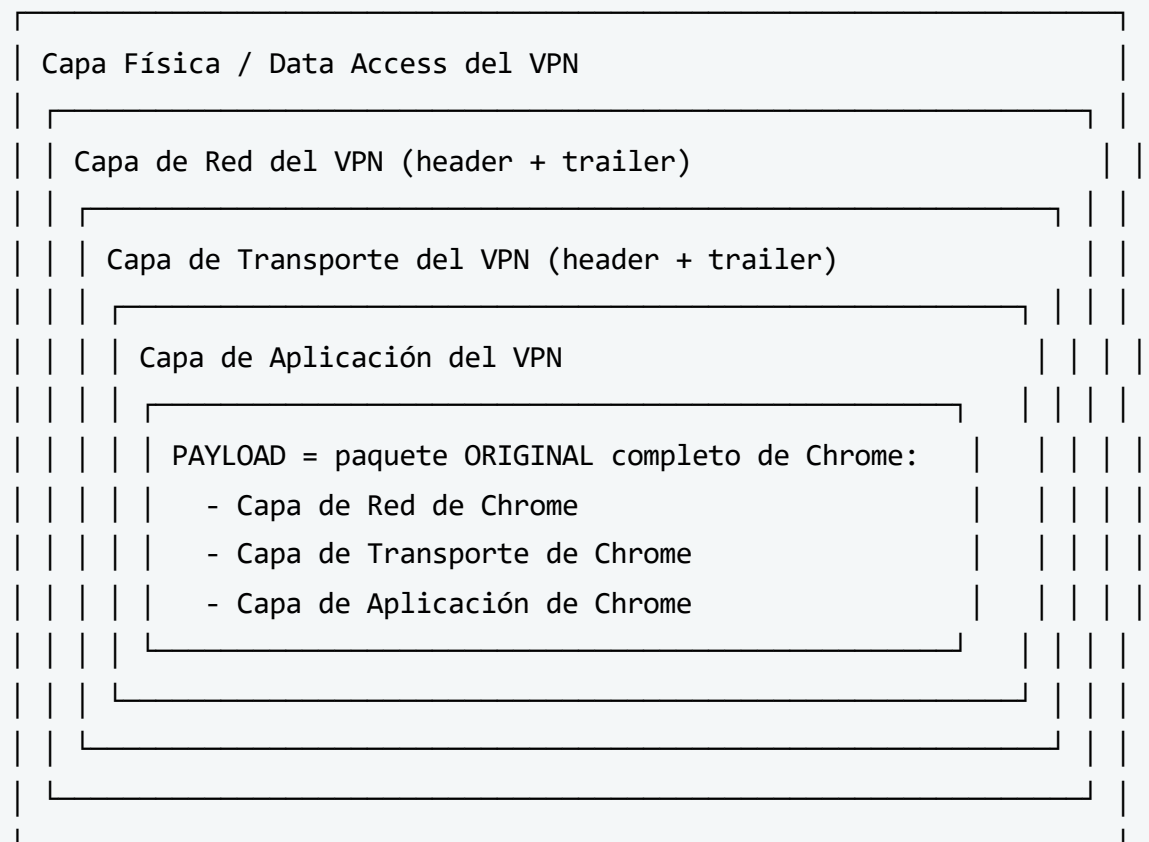
Subred destino	Máscara	Interfaz	Prioridad
0.0.0.0	0.0.0.0	Interfaz Virtual (TUN)	Más alta que la ruta por defecto real

Como esta ruta tiene mayor prioridad, **todo el tráfico nuevo** (ej. Chrome hacia Netflix) hace el AND contra las rutas candidatas y termina saliendo por la **interfaz virtual**, no por la física.

4. Encapsulamiento del VPN — el paquete "dentro" de otro paquete

Cuando el paquete de Chrome (capas Aplicación/Transporte/Red ya armadas) llega a la interfaz virtual, la aplicación VPN lo trata como **puro chorro de bytes** y lo mete completo como el *payload* de su **propia** capa de aplicación:

PAQUETE FINAL QUE SALE A INTERNET (protocolo del VPN)



Es decir: **el paquete original de Chrome (con sus 3 capas) viaja anidado, completo, dentro del payload de aplicación del túnel VPN**. Este paquete "envoltura" viaja por Internet de forma normal (con su propio NAT, su propio ruteo) hasta el servidor VPN (Virginia).

4.1 Qué hace el servidor VPN al recibir

1. Recibe el paquete "envoltura" y lo desempaqueta hasta extraer el paquete original de capa de Red de Chrome.
2. El servidor VPN **tiene su propia tabla de ruteo** y envía ese paquete hacia Internet **desde sí mismo**.
3. Al hacer NAT, cambia el **IP origen por el IP del servidor de Virginia**.
4. Resultado: cuando Netflix (u otro servicio) analiza de dónde vino la petición, **ve la IP de Virginia**, no la de Costa Rica.

4.2 Diagrama resumen del efecto "cambio de ubicación"



Netflix "ve" la petición

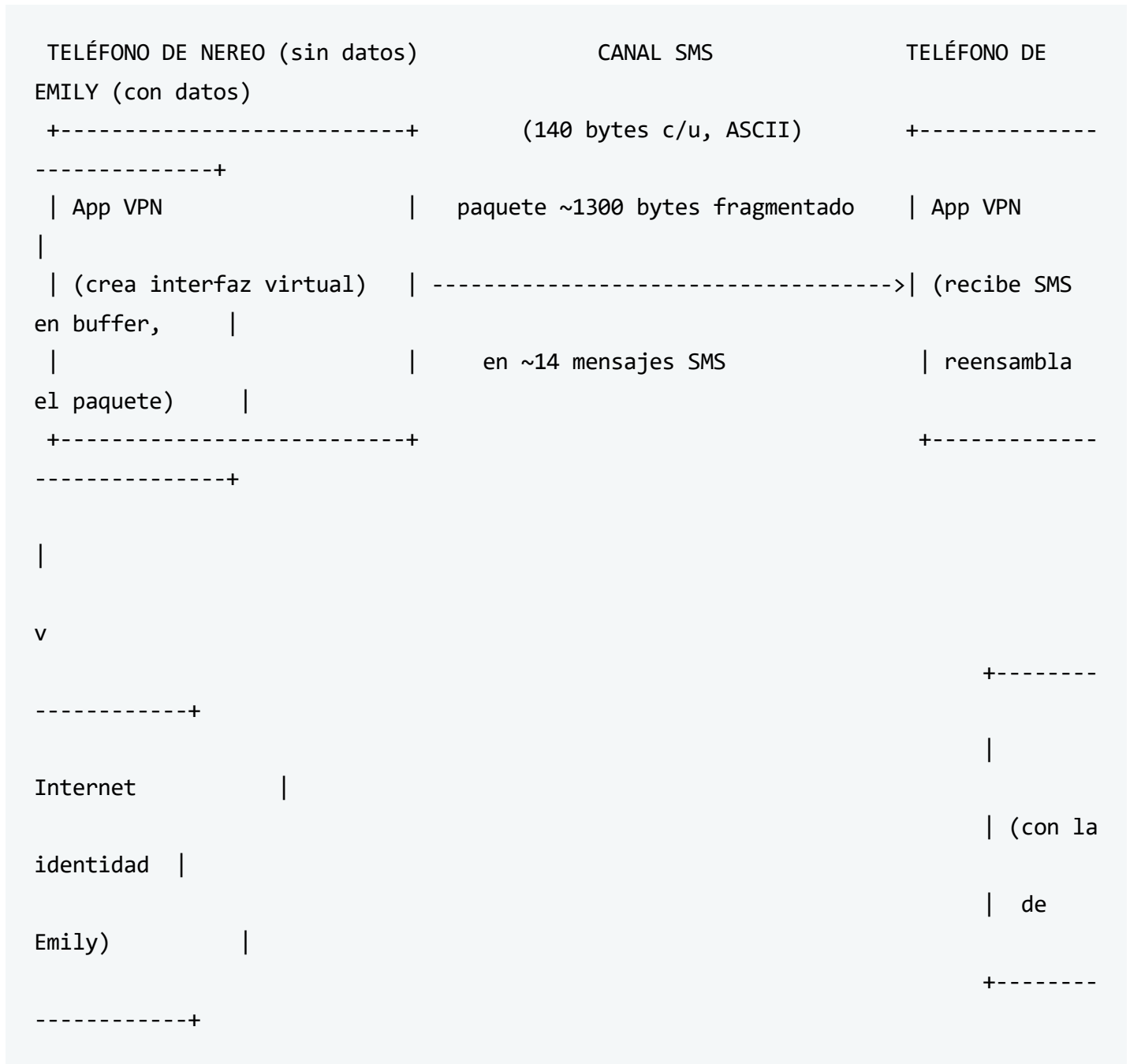
como si viniera de EE.UU.

Resumen en una frase: un VPN funciona modificando la tabla de ruteo para forzar todo el tráfico por una interfaz virtual, que encapsula el paquete original completo dentro de otro protocolo y lo envía a un servidor remoto, el cual lo desempaqueta y lo reenvía a Internet con su propia identidad (IP).

5. Ejemplo extremo: "VPN" usando mensajes SMS

Para reforzar la idea de "todo es un chorro de bytes", se plantea un caso extremo:

- **Escenario:** Nereo no tiene datos móviles (no puede salir a Internet). Emily sí tiene datos, pero no puede compartir wifi/hotspot. Ambos pueden intercambiarse SMS (limitados a 140 bytes ASCII visible).
- **Idea:** usar los SMS como "medio físico" para tunelizar el tráfico de Nereo a través del teléfono de Emily.



Proceso:

1. La app en el teléfono de Nereo intercepta el paquete de red (vía su propia interfaz virtual).
2. Lo **fragmenta** en varios SMS de 140 bytes.
3. Los envía uno tras otro al teléfono de Emily.
4. La app de Emily los va guardando en un **buffer** hasta reunir todos los fragmentos.
5. **Reensambla** el paquete original y lo saca a Internet usando la tabla de ruteo de Emily (con su propia identidad/IP).
6. La respuesta hace el camino inverso.

Es solo un ejemplo conceptual, no un mecanismo real optimizado. La conclusión: se puede mover un paquete de **cualquier** capa por **cualquier** medio capaz de distinguir entre 0 y 1 — incluso imprimir tramas en papel, escanearlas y reconstruirlas — aunque en la práctica el *delay* haría que las conexiones sufran *timeouts*.

6. Introducción formal al curso: Internetworking

- El concepto de **Internetworking** surge de conectar múltiples **sistemas autónomos** (una LAN o conjunto de LANs) que originalmente no sabían de la existencia de otras redes (universidades, empresas aisladas).
- Estas redes se interconectan mediante **protocolos de intercambio de información**.
- Tecnologías/topologías históricas: Ethernet (la que sobrevivió), Token Ring y FDDI (obsoletas).
- Origen histórico: sistemas IBM y sistemas digitales aislados (LANs independientes).

6.1 Nota histórica — evolución de velocidades

- En 1998 (referencia: capítulo "The Killing Switch" de *The X-Files*) una conexión **T3** de ~44.736 Mbps era la conexión más rápida disponible, existía en apenas ~3 ubicaciones de EE. UU. y costaba **más de medio millón de dólares**.
- Hoy una conexión doméstica común ya supera esa velocidad (ejemplo mostrado en clase: 320 Mbps).
- En ~28 años la velocidad típica del hogar superó ampliamente la conexión "premium" de 1998 — referencia también a la **Ley de Moore** (el poder computacional se duplica aproximadamente cada 2 años).

7. Toda red se puede describir con 3 métricas

Cualquier "red" (incluso una persona moviendo un floppy disk) se puede caracterizar por:

Métrica	Definición
Ancho de banda	Cantidad de datos que se pueden mover por unidad de tiempo (relacionado con el espectro/Hz disponible en el medio)
Delay (latencia)	Tiempo que tarda la información en propagarse de un punto a otro sobre el medio
Tiempo total de transferencia	Cuánto tarda en completarse el envío de TODA la información

Ejemplo clásico ("sneaker net"): transferir 800 TB por una conexión de 10 MB/s tomaría días o semanas. En cambio, copiar esos 800 TB a un disco físico y **transportarlo en carro** puede ser mucho más rápido en tiempo total — aunque el "ancho de banda" del viaje en carro parezca absurdo de medir así.

Concepto histórico: **Sneaker Net** — las primeras "redes" eran personas caminando con floppy disks de una computadora a otra.

8. Tipos de redes por alcance geográfico

Tipo	Nombre completo	Alcance típico
PAN	Personal Area Network	~10 metros (ej. Bluetooth)
LAN	Local Area Network	Casa, oficina, restaurante
MAN	Metropolitan Area Network	Nivel de ciudad
WAN	Wide Area Network	Backbones de Internet

- **En la práctica** solo se distinguen dos términos de uso diario: **LAN** (todo lo interno) y **WAN** (todo lo externo, es decir, todo lo que requiere "saltar" fuera de mi red).
- **La clasificación depende de la perspectiva.** Ejemplo del edificio de apartamentos:
 - El dueño tiene su conexión con el ISP → para él, eso es su WAN; dentro de su propio perímetro es su LAN.
 - Si un inquilino (Alan) instala su propio *access point* con DHCP/DNS/router propios, para Alan **su router es la LAN** y la conexión que le llega del dueño **es su WAN**.
- A mayor tamaño de red (LAN → MAN → WAN), aumentan: costo de expansión, necesidad de soporte 24/7, redundancia y la importancia de un **SLA (Service Level Agreement)**. En una LAN doméstica, si se cae la conexión, no hay penalización formal; en un ISP nacional, el SLA es crítico.

9. Medios de transmisión

9.1 Medios guiados (cableados)

El cable tiene **armaduras** (recubrimientos) que:

- Actúan como aislante frente a interferencia electromagnética externa.
- Hacen que la señal se degrade más lentamente (mantiene el ancho de banda por más distancia).

- Son "guiados": la transmisión viaja con direccionalidad definida (aunque deja un pequeño "eco"/feedback hacia atrás, análogo a un grito que deja un eco).

Medio	Características
Cable coaxial	Referencia histórica de Ethernet ("libre de errores" por diseño); mucha armadura → difícil de doblar/instalar; tarjetas más caras. Poco usado hoy en el hogar.
Par trenzado (UTP / RJ45)	El trenzado de los pares forma una especie de "antena simple" que repele interferencia electromagnética del ambiente.
— Categoría 5	Hasta ~100 metros; sin filamento central.
— Categoría 6	Incluye filamento central + recubrimiento extra → mayor ancho de banda y permite Power over Ethernet (PoE) sin interferencia.
Fibra óptica	Transporta pulsos de luz. Modos: monomodo (luz viaja en línea recta, más rápida) y multimodo (la luz rebota dentro de la fibra).

Nota práctica: el ancho de banda real está limitado por el **eslabón más débil**: una tarjeta de red de 1 Gbps conectada con un cable categoría vieja sigue limitada por el cable (cuello de botella).

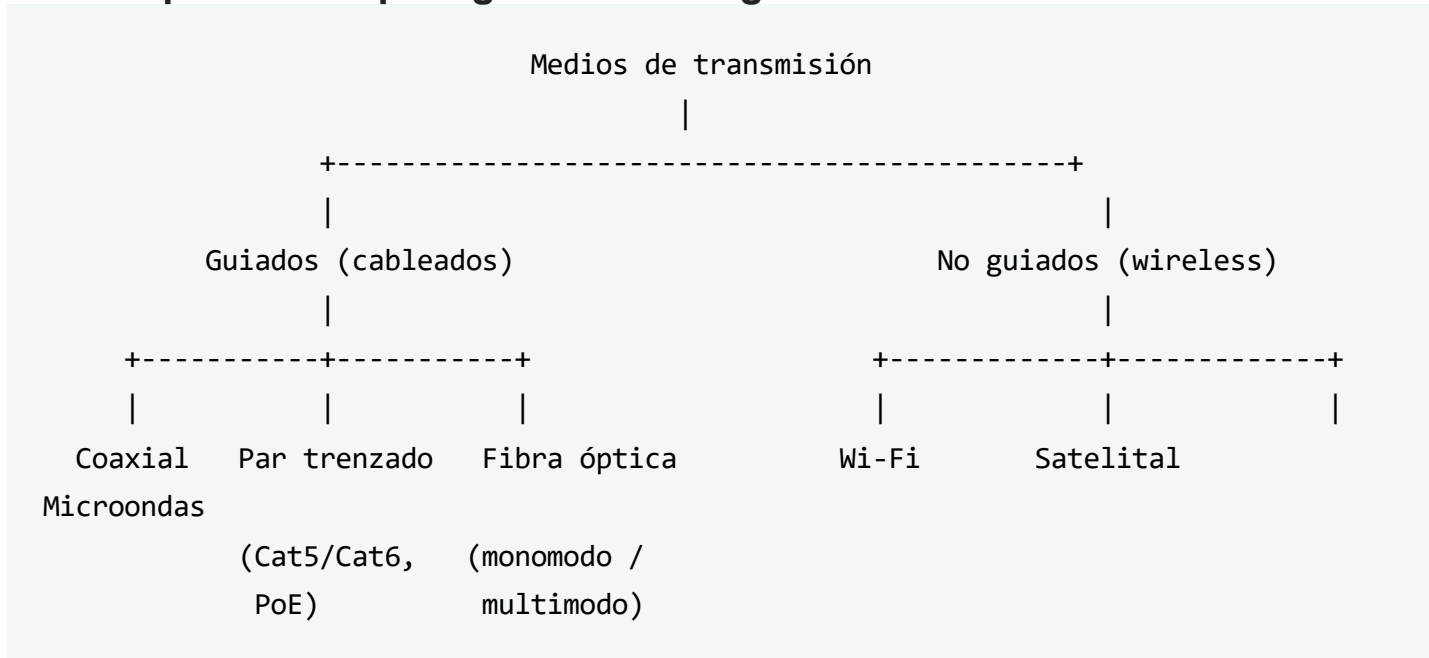
Power over Ethernet (PoE): permite transmitir datos y energía eléctrica por el mismo cable, eliminando la necesidad de tuberías/cableado eléctrico separado — simplificó mucho la construcción de edificios.

9.2 Medios no guiados (wireless)

Viajan en todas direcciones por el ambiente (no están "guiados" por un cable), lo que los hace más propensos a interferencia y pérdida de paquetes.

Medio	Nota clave
Wireless (Wi-Fi)	Puede perder alrededor del 50% de los paquetes enviados; no se nota por el ancho de banda alto disponible y por mecanismos de reenvío/segmentación (se verán más adelante).
Satelital	Generalmente requiere línea de vista entre antena y receptor para anchos de banda altos.
Microondas	También suele requerir línea de vista.
Espectro electromagnético (general)	Recurso regulado y "comercializable" — el gobierno cobra un canon por el uso de frecuencias (mención al conflicto sobre licitación de infraestructura 5G y empresas como Huawei).

9.3 Comparación rápida guiado vs. no guiado



10. Resumen

1. **NAT es reversible:** el router guarda una tabla puerto↔(IP,puerto) que le permite reescribir la respuesta y entregarla al equipo correcto dentro de la LAN.
2. **La ruta de ida no tiene que coincidir con la ruta de vuelta.**
3. **Toda la red, vista de forma abstracta, es solo un chorro de bytes** — esta idea es la base conceptual de cualquier técnica de tunelización (VPN, esteganografía, incluso el ejemplo de SMS).
4. **Un VPN funciona modificando la tabla de ruteo** para forzar el tráfico por una interfaz virtual (TUN/TAP), que encapsula el paquete original completo y lo envía a un servidor remoto.

5. El servidor VPN hace NAT con **su propia IP**, lo cual "esconde" la ubicación geográfica real del usuario.
6. Cualquier red se caracteriza por **ancho de banda, delay y tiempo total de transferencia** — incluso el transporte físico de datos ("sneaker net") cuenta como red.
7. En la práctica solo se usan los términos **LAN** y **WAN**, y cuál es cuál **depende de la perspectiva** del observador.
8. Los medios guiados (cable) ofrecen mejor protección a la interferencia; los no guiados (wireless) son más prácticos pero pierden más paquetes (hasta ~50%).